

河北省土壤类型图成果质控意见模板

县（市、区）	130131 平山县	提交单位	中地科动察设计有限公司
--------	------------	------	-------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该亚类/土种

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 12 个问题
2. 图斑 4：省级分类清单无该土种
3. 图斑 327：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类
4. 图斑 328：省级分类清单无该土类、省级分类清单无该亚类
5. 图斑 1986：省级分类清单无该土种
6. 图斑 1987：省级分类清单无该土种
7. 图斑 1988：省级分类清单无该土种

剖面类型与分类清单检查

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 27 个问题
2. 剖面 2：省级分类清单无该土种
3. 剖面 3：省级分类清单无该土属
4. 剖面 4：省级分类清单无该土种
5. 剖面 5：省级分类清单无该土种
6. 剖面 6：省级分类清单无该土种
7. 剖面 7：省级分类清单无该土种

3、核查土壤三普土壤类型成果图，坡度检查中，图斑存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度，请核查

检查完成

高程检查：共检查1994个图斑，未发现问题

坡度检查：共检查1994个图斑，发现106个问题

1. 图斑 5：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

2. 图斑 10：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

3. 图斑 12：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

4. 图斑 17：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

5. 图斑 24：存疑：草甸土、潮土的坡度大于 6 度

4、未采用最新的 5 级分类

2.2.3.3 土种

+

「

⋮

(1) 表层质地。平山县二普命名分为 6 级，即砂土、砂壤土、轻壤质、中壤质、重壤质和黏质。三普土种命名时，土壤质地划分为 5 级，即砂土、砂壤土、壤土、黏壤土、黏土；二普的砂土依然对应砂土；砂壤质对应砂壤土；轻壤质和中壤质对应壤土；重壤质对应黏壤土；黏土对应黏土。

(2) 砾石含量。平山县二普命名时，仅耕种褐土性土命名时，砾石含量参与命名，褐土性土荒地命名时，砾石含量不参与命名。三普命名时，褐土性土不

12

「

5、省清单中无该两种土种

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

石灰性褐土

灰泥质石灰性褐土

磷灰质石灰性褐土

泥砂质石灰性褐土

典型山地草甸土

典型棕壤

棕壤性土

砂质厚层黄土质石灰性褐土

砂质中层黄土质石灰性褐土

壤质厚层灰泥质石灰性褐土

壤质中层灰泥质石灰性褐土

砂壤厚层灰泥质石灰性褐土

壤质中层磷灰质石灰性褐土

均壤质泥砂质石灰性褐土

壤质中层山地草甸土

薄腐中层麻砂质棕壤

壤质中层麻砂质棕壤

壤质厚层砂泥质棕壤

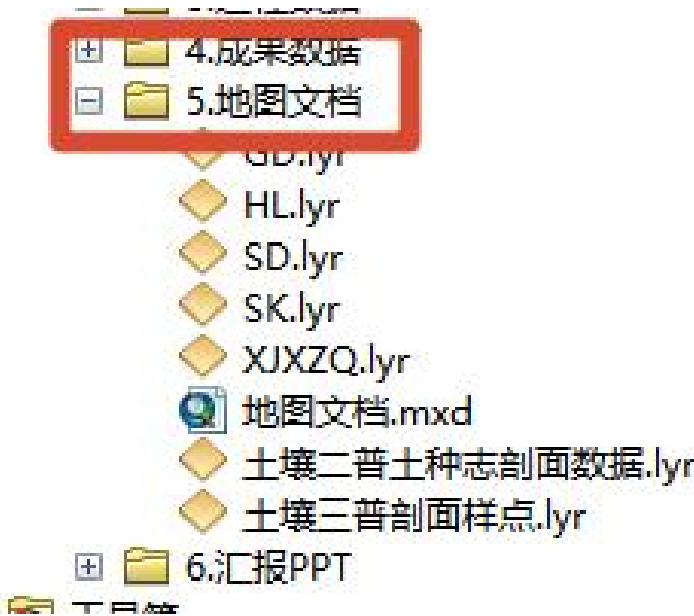
薄腐薄层麻砂质棕壤性土

+

「

第二部分 制图过程

1、layout 包不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



2、存在表名与内容不符的问题，请核实是否正确

表 4.10 平山县脱盐校核信息表

序号	经度	纬度	具体情况	三调地类	野外校核结果
2-01	114.149341	38.322963	水改旱	水浇地	壤质厚层黄土质石灰性褐土
2-02	114.104082	38.317576	水改旱	其他林地	壤质体砂石灰性草甸土
2-03	113.640208	38.397494	水改旱	水浇地	均壤质石灰性草甸土

4.5.2.3 旱改水校核

平山县最终得到水改旱图斑 4 个，并设置了 2 个野外校核点位，现以以下点位进行举例，校核结果如下表：

表 4.11 平山县质地校核信息表

序号	经度	纬度	具体情况	野外校核结果
3-01	114.248789	38.301642	旱改水	水库
3-02	114.239644	38.300625	旱改水	水库

4.5.2.4 数据整理与初步分析

3、未明确给出虚点的选择原则，也未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

可校验一首土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

平山县典型虚点数量为 9854 个，二普、三普以及野外校核点位数量为 246 个，渔网点位数量为 5405 个，由此得出平山县推测制图点位数量共计 11086 个。

基于土壤样点和成土环境变量数据（包括 DEM、蒸散发、归一化植被指数、比值植被指数、气温、坡度、降水等），建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土壤样点主要包括三普土壤剖面样点、二普土壤剖面点、二普土壤图野外校核检查点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

平山县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对平山县土壤类型分布起着关键作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.45 提升至 0.659，由此得出平山县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行三普土壤的推测制图工作。

4、仅给出环境变量重要性排序表，未对排序结果的合理性进行评述

点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

平山县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对平山县土壤类型分布起着关键作用。

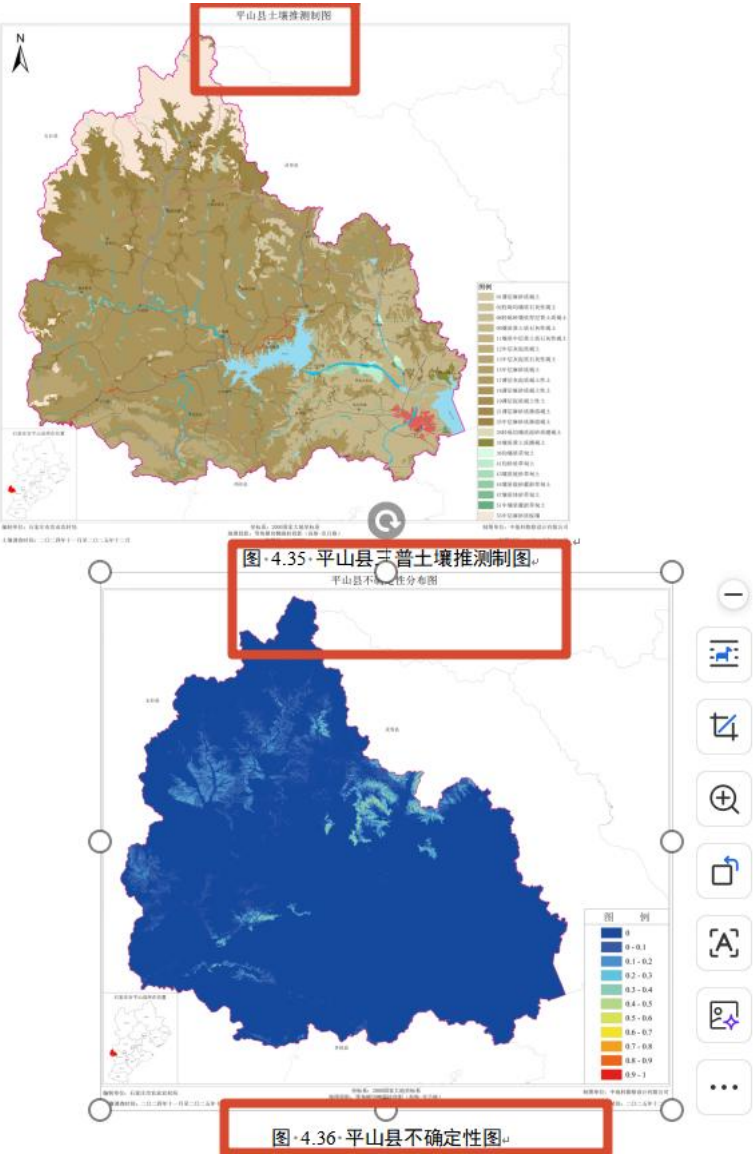
初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5 m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，哨兵 2 多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.45 提升至 0.659，由此得出平山县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进一步进行土壤的推测制图工作。

表 4.12 平山县贡献度排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	39.12
降雨	21.10
成土母质	20.11
地类图斑	9.11
坡度	4.21
坡向	3.80
NDVI	2.55

5、图片两处命名不统一，请完整规范统一命名



6、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

点、补充性土壤类型典型虚拟点，形成初版推测制图与不确定性分布图。

平山县地处河北平原南部，属黄河冲积平原。地势平坦，东南稍高，西北低，由东南向西北倾斜，在构建土壤景观模型进行土壤类型空间推测时，这些因素对平山县土壤类型分布起着关键作用。

初次环境变量得出的推测制图与实际情况相差较大，因此获取 12.5 m 的 DEM 数据及其衍生的环境变量数据，将 2 米多光谱数据衍生的归一化植被指数变量数据，卡帕系数由原本的 0.45 提升至 0.659，由此得出平山县最终推测制图。

将以上点位数据与环境变量数据进行二普土壤的推测制图工作。

表 4.12 平山县贡献度排序

环境变量	贡献率 (%)
DEM	39.12
降雨	21.10
成土母质	20.11
地类图斑	9.11
坡度	4.21
坡向	3.80
NDVI	2.55

7、未详述了土壤推测制图结果在土壤类型制图中的具体应用情况

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 589 个，其中 50 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 46.32%。



8、土类数量前后矛盾，请核查是否正确。请通篇检查此问题

通过本次普查工作，平山县内土壤类型更新为 5 个土类（褐土、棕壤、草甸土、灌淤土、山地草甸土）、12 个亚类（褐土性土、潮褐土、石灰性褐土、典型草甸土、石灰性草甸土、典型灌淤土、典型褐土、潜育草甸土、淋溶褐土、典型山地草甸土、典型棕壤、棕壤性土），24 个土属（灰泥质褐土性土、泥砂质潮褐土、磷灰质石灰性褐土、壤质草甸土、壤质石灰性草甸土、灌淤土、泥砂质石灰性褐土、砂质草甸土、黄土质石灰性褐土、麻砂质褐土性土、灰泥质石灰性褐土、泥质褐土性土、砂质石灰性草甸土、麻砂质褐土、砂质潜育草甸土、壤质潜育草甸土、麻砂质淋溶褐土、黄土质淋溶褐土、壤质山地草甸土、麻砂质棕壤、砂泥质棕壤、黄土质褐土、灰泥质褐土、麻砂质棕壤性土），57 个土种。

土壤三普土壤分类体系表（表 2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表。

结合平山县成土过程的主要特征，将平山县土壤分为 4 个土类（褐土、棕壤、草甸土、灌淤土）、11 个亚类（褐土性土、潮褐土、石灰性褐土、典型草甸土、石灰性草甸土、典型灌淤土、典型褐土、潜育草甸土、淋溶褐土、典型棕壤、棕壤性土），24 个土属（灰泥质褐土性土、泥砂质潮褐土、磷灰质石灰性褐土、壤质草甸土、壤质石灰性草甸土、灌淤土、泥砂质石灰性褐土、砂质草甸土、黄土质石灰性褐土、麻砂质褐土性土、麻砂质石灰性褐土、灰泥质石灰性褐土、泥质褐土性土、砂质石灰性草甸土、麻砂质褐土、砂质潜育草甸土、壤质潜育草甸土、麻砂质淋溶褐土、黄土质淋溶褐土、麻砂质棕壤、砂泥质棕壤、黄土质褐土、灰泥质褐土、麻砂质棕壤性土），57 个土种。

9、点位判定结果前后矛盾，请核查是否有误

行举例：平山县 1-02 号点位的校核结果为壤质厚层石灰性褐土，该点位所在的地形部位属于丘陵-低丘-坡-坡中，母质为冲积物，该点位共划分 4 层，0-18cm 为耕作层，土壤质地为壤质，18-35cm 为黏化定积层，土壤质地为砂质，35-58cm 为钙积层，土壤质地为砂质，58-100cm 为母质层，土壤质地为砂质，故判定该点新增耕地图斑土种为均壤质泥砂质淋溶褐土。

10、用字不统一，全文 灌淤土，灌淤土两种表述混用，规范名称不统一。

表 2.3 二普与三普土类、亚类分类对应一览表

一斑

二普土类	二普亚类	二普土类	三普亚类
草甸土	草甸土	灌淤土	典型灌淤土
		草甸土	典型草甸土
		褐土	石灰性草甸土
			石灰性褐土
			潜育草甸土

壤性土），24 个土属（灰泥质褐土性土、泥砂质潮褐土、磷灰质石灰性褐土、壤质草甸土、壤质石灰性草甸土、灌淤土、泥砂质石灰性褐土、砂质草甸土、黄土质石灰性褐土、麻砂质褐土性土、麻砂质石灰性褐土、灰泥质石灰性褐土、泥质褐土性土、砂质石灰性草甸土、麻砂质褐土、砂质潜育草甸土、壤质潜育草甸土、麻砂质淋溶褐土、黄土质淋溶褐土、麻砂质棕壤、砂泥质棕壤、黄土质褐土、

11、推测制图应用面积占比不一致，技术报告原文，占全县面积的 46.32%。工作报告原文修正面积占平山县三普土壤图总面积的 55.38%。

与更新制图过程中，参考了随机森林模型推测制图中的变化趋势，并未应用随机森林预测制图结果作为确定土壤类型边界线的直接依据。

4.6.4 推测结果分析应用

结合以上土壤类型推测制图成果，修正二普土壤图，最终得出三普图斑共 589 个，其中 50 个图斑应用推测制图结果，占全县面积的 46.32%。



斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。”

从平山县推测制图结果来看，共修正 50 个图斑，修正面积占平山县三普土壤图总面积的 55.38%。”

（六）土壤图验证

12、三普土壤表层样点缺少相关土类亚类土属土种

土壤三普表层样点										
FID	Shape	YDBH	YPBH	YYPBH	YPPC	YPLX	TDLYLX	SYSNBH	SYSNM	SYS
1	点	1301310307100005	240807235221b01	130131030710000515	240807235221b	2	0307	J01018-18-29	13JZ0034	中博河北
2	点	1301310103100001	240807235230b49	130131010310000131	240807235230b	3	0103	J01018-28-40	13JZ0034	中博河北
3	点	1301310102100012	240807235230b09	130131010210001230	240807235230b	2	0102	J01018-28-28	13JZ0034	中博河北
4	点	1301310103100010	240807235230b11	130131010310001030	240807235230b	3	0103	J01018-28-33	13JZ0034	中博河北
5	点	1301310102100004	240807235230b17	130131010210000430	240807235230b	3	0102	J01018-28-34	13JZ0034	中博河北
6	点	1301310102100003	240807235230b21	130131010210000330	240807235230b	3	0102	J01018-28-48	13JZ0034	中博河北
7	点	1301310102100011	240807235230b31	130131010210001130	240807235230b	3	0102	J01018-28-07	13JZ0034	中博河北
8	点	1301310305100002	240807235229b11	130131030510000211	240807235229b	2	0305	J01018-25-06	13JZ0034	中博河北
9	点	1301310404100021	240807235229b09	130131040410002111	240807235229b	2	0404	J01018-25-09	13JZ0034	中博河北
10	点	1301310305100002	240807235229b03	130131030510000211	240807235229b	2	0305	J01018-25-11	13JZ0034	中博河北
11	点	1301310103100015	240807235230b05	130131010310001530	240807235230b	3	0103	J01018-28-08	13JZ0034	中博河北
12	点	1301310103100026	240807235230b03	130131010310002630	240807235230b	3	0103	J01018-28-10	13JZ0034	中博河北
13	点	1301310305000731	231129081259b16	130131030500073110	231129081259b	1	0305	T1216	13JZ0018	河北科鉴
14	点	1301310307000002	231129081259b17	130131030700000210	231129081259b	1	0307	T1217	13JZ0018	河北科鉴
15	点	1301310301100017	240807235226b05	130131030110001711	240807235226b	2	0301	J01018-09-32	13JZ0034	中博河北
16	点	1301310103100018	240807235230b41	130131010310001831	240807235230b	3	0103	J01018-28-41	13JZ0034	中博河北
17	点	1301310103000335	231129081285b30	130131010300033530	231129081285b	3	0103	T230	13JZ0018	河北科鉴
18	点	1301310305100016	240807235135b18	130131030510001612	240807235135b	2	0305	J01018-21-02	13JZ0034	中博河北
19	点	1301310305100027	240807235135b05	130131030510002711	240807235135b	2	0305	J01018-21-07	13JZ0034	中博河北

12、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	1.第三次全国土壤普查成果库\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系（unknown）
2	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_AOT_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
3	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_D01_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
4	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_D02_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_D03_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
6	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_D04_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
7	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_D05_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
8	栅格	2.基础数据\2.成土环境数据\环境因素过程数据-Geotiff\时序影像\2016T49SGC_20160413T031632_D06_20m.jp2	坐标系为 WGS 84 / UTM zone 49N (EPSG:32649)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

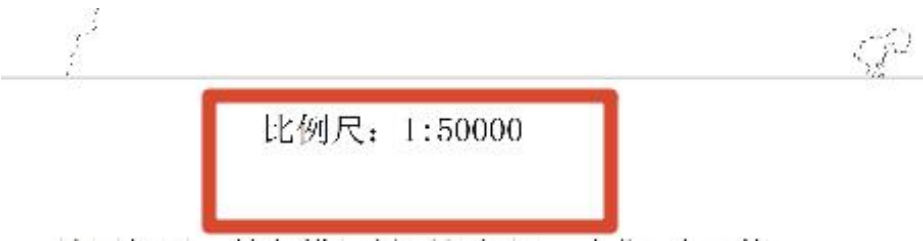
第三部分 制图结果

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID775：空间自相交，关键点空间坐标是 [38492030.7302 4251240.3401]等 8 个问题。

几何有效性检查：共检查1994个图斑，发现8个问题	
1. 图斑ID775：空间自相交，关键点空间坐标是[38492030.7302 4251240.3401]	
2. 图斑ID845：空间自相交，关键点空间坐标是[38486565.5787 4233413.8021]	
3. 图斑ID958：空间自相交，关键点空间坐标是[38495676.3217 4265732.1037]	
4. 图斑ID963：空间自相交，关键点空间坐标是[38499858.6799 4252682.737]	
5. 图斑ID1014：空间自相交，关键点空间坐标是[38490801.3064 4269393.2312]	
6. 图斑ID1037：空间自相交，关键点空间坐标是[38482547.1083 4275559.3542]	

第四部分 图面表达

1、比例尺未以图形比例尺表示



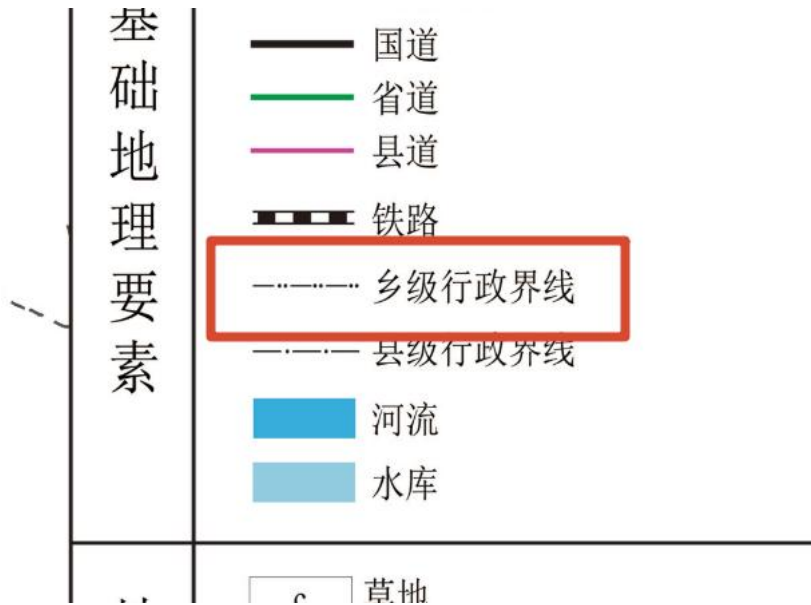
2、图面表达无地形信息（等高线），请补充



3、图面表达，建成区未进行扣除，请在成果图矢量数据中进行扣除。

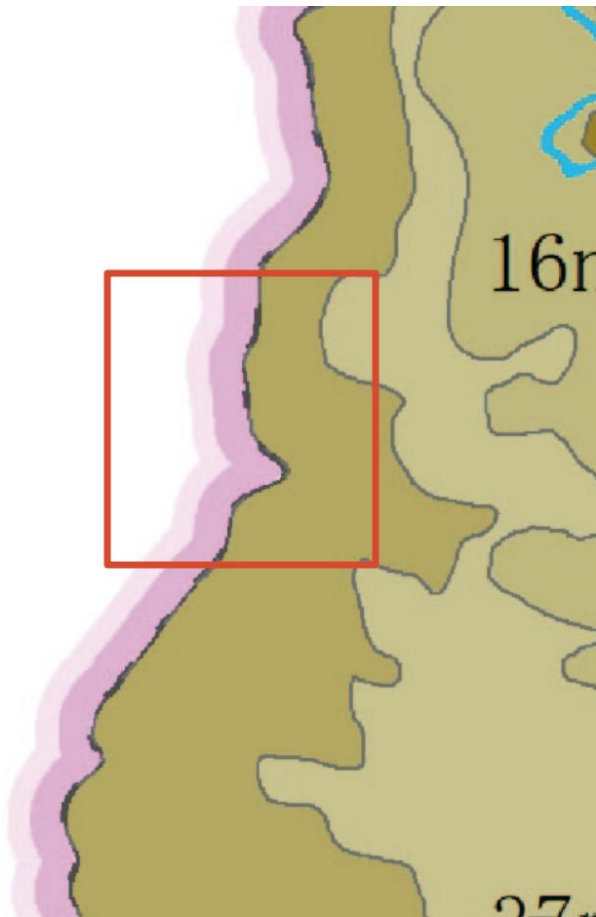


4、乡级行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

5、部分接触别的市，正确表示市界部分的境界线



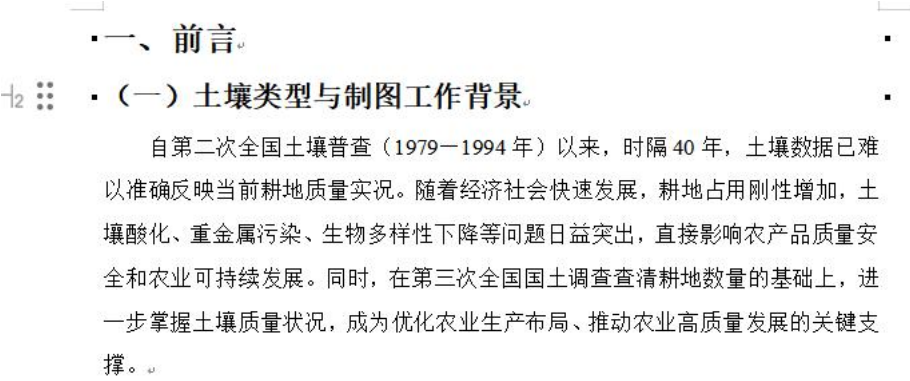
6、缺少面积汇总

砂壤薄层麻砂质褐土性土	6692	304	4.54%	2991	44.70%	211	3.15%	1774	26.52%	164	2.46%	1247	18.64%
砂壤厚层黄土质褐土	6016	438	7.27%	929	15.45%	61	1.02%	3380	56.19%	124	2.07%	1083	18.00%
砂壤厚层黄土质石灰性褐土	6643	781	11.75%	3527	53.09%	92	1.39%	1330	20.01%	146	2.20%	767	11.55%
砂壤厚层灰泥质石灰性褐土	6140	515	8.38%	981	15.98%	93	1.52%	3460	56.35%	264	4.30%	826	13.46%
砂壤厚层麻砂质淋溶褐土	4307	38	0.89%	934	21.69%	22	0.52%	2703	62.76%	89	2.06%	515	11.95%
砂壤中层麻砂质褐土	6242	482	7.72%	2495	39.97%	32	0.52%	930	14.90%	373	5.97%	1930	30.92%
砂体新滑育草甸土	4985	287	5.76%	2189	43.92%	57	1.15%	1681	33.73%	228	4.58%	541	10.86%
砂体黏石灰性草甸土	288	2	0.79%	161	56.03%			101	35.23%	13	4.37%	10	3.58%
砂质薄层麻砂质褐土性土	1426	284	19.93%	456	31.98%			425	29.78%	6	0.44%	255	17.88%
砂质厚层黄土质石灰性褐土	8263	1525	18.46%	3919	47.43%	782	9.47%	1018	12.32%	321	3.88%	697	8.44%
砂质厚层麻砂质褐土	312	6	1.85%	192	61.56%	57	18.09%	38	12.21%	12	3.86%	8	2.43%
砂质中层黄土质石灰性褐土	942	416	44.15%	28	2.96%	6	0.68%	279	29.59%	198	21.01%	15	1.62%
重砾壤质厚层泥质褐土性土	42110	573	1.36%	2156	5.12%	1188	2.82%	32372	76.87%	2775	6.59%	3046	7.23%
重砾砂壤厚层麻砂质褐土性土	1106738	40000	3.58%	74740	6.75%	16206	1.48%	770643	64.30%	223658	19.68%	72360	6.05%
重砾砂壤中层麻砂质褐土性土	18216	1669	9.16%	2673	14.68%	569	3.13%	8965	49.21%	2751	15.10%	1588	8.72%

7、缺乏注记，例如河流，请核查政府驻地、铁路站场、民用机场、公路与铁路、河流、湖泊、水库、干渠国家公园、自然保护区、自然公园等重要地物名称是否注记。

第五部分 报告质量

- 1、工作报告没有设有图、表目录
- 2、工作报告请核对章节标题以及各个级别标题。例如，章节标题为小二号宋体加粗，居中。一级标题为三号黑体，标题 段前 段后 是否各 0.5 倍行距。正文是否为单倍行距。



3、工作报告图名、表名五号黑体，不是宋体，请通篇检查



图 1 平山县三普剖面点位分布图

4、目录格式不规范，例如应该为土壤类型特征及改良利用建议再写下面的草甸土等等

第五章 结论与建议	89
5.1 结论	89
5.2 草甸土	89
5.2.1 典型草甸土的特征和利用性能	89
5.2.2 典型山地草甸土的特征和利用性能	89
5.2.3 潜育草甸土的特征和利用性能	90
5.2.4 石灰性草甸土的特征和利用性能	90
5.3 棕壤土类	90
5.4 褐土土类	91
5.4.1 潮褐土	91
5.4.2 典型褐土	91
5.4.3 褐土性土	91
5.4.4 淋溶褐土	92
5.4.5 石灰性褐土	92
5.5 灌淤土土类	92
分页符	

第六部分 其他

1、缺少 PPT，如果有请补充

石家庄市 > 石家庄A包第三次土壤普查边界踏勘数据库 > 130131平山县 > 6.汇报PPT

↑↓ 排序 ▾

≡ 查看 ▾

...

修改日期	类型	大小
此文件夹为空。		

2、缺少自查表扫描件(pdf)

☐	名称	修改日期
☐	1.第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:34
☐	2.基础数据	2026/5/29 15:35
☐	3.过程数据	2026/5/29 15:36
☐	4.成果数据	2026/5/29 15:36
☐	5.地图文档	2026/5/29 15:36
☒	6.汇报PPT	2026/1/12 15:32

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据

XJXZQJX

HISTORY

分类较准更新后的土壤二普县级土壤图矢量数据

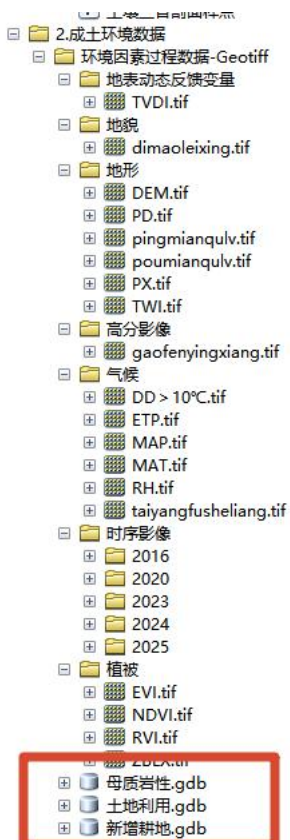
土壤二普土种志剖面数据

原土壤二普县级土壤图矢量数据

4、PROCESS 数据中土壤二普土壤图室内校核前后图斑不规范，分别给出土壤二普土壤图室内校核前、后图斑。推测的土壤三普图和预测不确定性分布图位置应位于 process 数据集，位置存放错误。缺少三普调查样点



5、母岩母质栅格数据，土地利用数据，新增耕地格式不符合要求。例如：提供的是母质岩性.gdb，属于矢量数据，要求的是栅格格式的母岩母质数据。



6、缺少土壤类型改变区土壤类型转换规则

 平山县二普-三普命名对应记录表.xls	2026/2/6 10:00
 平山县土种类型支撑剖面梳理.xls	2025/10/30 10:00

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------